

SILABUS MATA KULIAH KRIPTOGRAFI

Berbasis Outcome-Based Education (OBE)

Program Studi Matematika – S1

Departemen Matematika

Daftar Isi

1	Identitas Mata Kuliah	4
2	Deskripsi Mata Kuliah	4
3	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang Relevan	6
4	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	6
5	Sub-CPMK dan Indikator Kinerja	6
5.1	Sub-CPMK 1: Prinsip Dasar Kriptografi	6
5.2	Sub-CPMK 2: Matematika Kriptografi	6
5.3	Sub-CPMK 3: Algoritma Kriptografi Klasik	6
5.4	Sub-CPMK 4: Algoritma Kriptografi Modern	6
5.5	Sub-CPMK 5: Fungsi Hash dan Tanda Tangan Digital	6
5.6	Sub-CPMK 6: Protokol dan Manajemen Kunci	7
5.7	Sub-CPMK 7: Kriptanalisis	7
5.8	Sub-CPMK 8: Implementasi Pemrograman	7
6	Peta Keterkaitan CPMK terhadap CPL	7
7	Bahan Kajian dan Referensi Utama	7
8	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	7
9	Strategi Pembelajaran OBE	10
9.1	Project-Based Learning (PBL)	10
9.2	Problem-Based Learning	10
9.3	Praktikum/Laboratorium	10
10	Metode Penilaian dan Rubrik	10
10.1	Komponen Penilaian	10
10.2	Rubrik Penilaian Praktikum (Skala 1–4)	11
10.3	Rubrik Penilaian Proyek	11
11	Daftar Topik Kriptografi	11
12	Contoh Tugas Proyek dan Studi Kasus	12

12.1	Tugas Proyek 1: Implementasi Multi-Bahasa	12
12.2	Tugas Proyek 2: Sistem Enkripsi Hibrida	12
12.3	Studi Kasus 1: Keamanan Pesan Instan	12
12.4	Studi Kasus 2: Tanda Tangan Dokumen	12
13	Contoh Kode Kriptografi	13
13.1	MATLAB: Cipher Caesar	13
13.2	C: Cipher Caesar	13
13.3	C++: Cipher Caesar	14
13.4	Pascal: Cipher Caesar	14
13.5	MATLAB: Algoritma Euclid Diperluas	15
13.6	C: Modular Exponentiation (Fast Power)	16
14	Daftar Referensi	17
14.1	Buku Utama	17
14.2	Buku Pendukung	17
14.3	Sumber Online	17
15	Pengesahan	17

1 Identitas Mata Kuliah

Aspek	Keterangan
Nama Mata Kuliah	Kriptografi
Fakultas	Fakultas MIPA / Sains
Program Studi	Matematika
Kode	MAT-XXX
Bobot SKS	3 SKS
Kelompok	Program Studi
Sifat Pengambilan	Wajib
Semester Ke	Ganjil/Genap (sesuai kurikulum)
Ketersediaan	Terbuka
Bentuk Pembelajaran	Kelas, Praktikum Laboratorium
Media	Campuran (Blended Learning)
Rumpun Mata Kuliah	KBK Matematika Terapan / Computational
Prasyarat	Aljabar Linear, Matematika Diskrit

Tabel 1: Identitas Mata Kuliah Kriptografi (format BAN-PT/LAM)

Catatan: Jumlah pertemuan 16 minggu; komposisi pembelajaran 30% teori, 70% praktik.

2 Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Kriptografi dalam Kurikulum Program Studi Matematika diberikan kepada mahasiswa semester yang ditetapkan dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh dengan prasyarat Aljabar Linear dan Matematika Diskrit. Mata kuliah ini bertujuan untuk mendukung Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berupa kemampuan menguasai konsep teoritis matematika dan komputasi, menerapkan pemikiran logis dan inovatif, serta merancang dan mengimplementasikan algoritma matematika.

Materi mencakup prinsip-prinsip matematika kriptografi (aritmetika modular, algoritma Euclid, teori bilangan), algoritma kriptografi klasik dan modern (Caesar, Vigenère, DES, AES, RSA), fungsi hash, tanda tangan digital, protokol kriptografi, manajemen kunci, dan kriptanalisis dasar. Pembelajaran menekankan pemahaman matematis dan implementasi algoritma menggunakan MATLAB, C, C++, dan Pascal, dengan pendekatan Outcome-Based Education (OBE), project-based learning, dan praktikum laboratorium.

Kode CPL	Rumusan CPL
CPL-1	Pengetahuan: Menguasai konsep teoritis matematika termasuk aljabar, analisis, dan matematika diskrit untuk menyelesaikan masalah.
CPL-2	Pengetahuan: Menguasai prinsip-prinsip komputasi dan pemrograman untuk implementasi solusi matematika.
CPL-3	Keterampilan Umum: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan.
CPL-4	Keterampilan Khusus: Mampu merancang dan mengimplementasikan algoritma matematika menggunakan bahasa pemrograman.
CPL-5	Keterampilan Khusus: Mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah matematika terapan.

Tabel 2: CPL Program Studi Matematika yang dibebankan pada mata kuliah Kriptografi

Kode CPL yang Didukung	Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPL-1, CPL-3	CPMK-1	Menjelaskan prinsip-prinsip dasar kriptografi dan konsep keamanan informasi.
CPL-1, CPL-3, CPL-4, CPL-5	CPMK-2	Menerapkan aritmetika modular, algoritma Euclid, dan teori bilangan dalam konteks kriptografi.
CPL-1, CPL-2, CPL-3, CPL-4, CPL-5	CPMK-3	Menganalisis dan mengimplementasikan algoritma kriptografi klasik (Caesar, Vigenère, substitusi).
CPL-1, CPL-2, CPL-3, CPL-4, CPL-5	CPMK-4	Menganalisis dan mengimplementasikan algoritma kriptografi modern simetris (AES, DES) dan asimetris (RSA).
CPL-1, CPL-2, CPL-3, CPL-4, CPL-5	CPMK-5	Menerapkan fungsi hash dan tanda tangan digital dalam keamanan data.
CPL-1, CPL-3, CPL-4, CPL-5	CPMK-6	Merancang dan menganalisis protokol kriptografi serta manajemen kunci.
CPL-1, CPL-3, CPL-4, CPL-5	CPMK-7	Melakukan kriptanalisis dasar terhadap cipher sederhana.
CPL-2, CPL-3, CPL-4, CPL-5	CPMK-8	Mengimplementasikan algoritma kriptografi menggunakan MATLAB, C, C++, dan Pascal.

Tabel 3: Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Kriptografi

3 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang Relevan

4 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

5 Sub-CPMK dan Indikator Kinerja

5.1 Sub-CPMK 1: Prinsip Dasar Kriptografi

- **Indikator 1.1:** Menjelaskan model komunikasi aman dan ancaman keamanan.
- **Indikator 1.2:** Mendefinisikan confidentiality, integrity, dan authenticity.
- **Indikator 1.3:** Membedakan kriptografi simetris dan asimetris.

5.2 Sub-CPMK 2: Matematika Kriptografi

- **Indikator 2.1:** Menghitung operasi aritmetika modular (penjumlahan, perkalian, invers).
- **Indikator 2.2:** Mengimplementasikan algoritma Euclid dan Euclid diperluas.
- **Indikator 2.3:** Menentukan bilangan prima dan uji primalitas.
- **Indikator 2.4:** Menghitung pangkat modular (fast exponentiation).

5.3 Sub-CPMK 3: Algoritma Kriptografi Klasik

- **Indikator 3.1:** Mengimplementasikan cipher Caesar dan Vigenère.
- **Indikator 3.2:** Menganalisis kelemahan cipher klasik.
- **Indikator 3.3:** Melakukan enkripsi dan dekripsi dengan cipher substitusi.

5.4 Sub-CPMK 4: Algoritma Kriptografi Modern

- **Indikator 4.1:** Menjelaskan struktur AES dan DES.
- **Indikator 4.2:** Mengimplementasikan algoritma RSA.
- **Indikator 4.3:** Membedakan mode operasi block cipher (ECB, CBC).

5.5 Sub-CPMK 5: Fungsi Hash dan Tanda Tangan Digital

- **Indikator 5.1:** Menjelaskan sifat fungsi hash kriptografis.
- **Indikator 5.2:** Mengimplementasikan SHA/MD5 untuk integritas data.
- **Indikator 5.3:** Merancang tanda tangan digital berbasis RSA.

5.6 Sub-CPMK 6: Protokol dan Manajemen Kunci

- **Indikator 6.1:** Menganalisis protokol Diffie-Hellman.
- **Indikator 6.2:** Menjelaskan siklus hidup manajemen kunci.
- **Indikator 6.3:** Merancang protokol pertukaran kunci yang aman.

5.7 Sub-CPMK 7: Kriptanalisis

- **Indikator 7.1:** Melakukan frequency analysis pada cipher substitusi.
- **Indikator 7.2:** Menyerang cipher Vigenère dengan Kasiski examination.
- **Indikator 7.3:** Mengevaluasi kekuatan algoritma terhadap serangan.

5.8 Sub-CPMK 8: Implementasi Pemrograman

- **Indikator 8.1:** Mengimplementasikan cipher dasar dalam MATLAB.
- **Indikator 8.2:** Mengimplementasikan cipher dalam C dan C++.
- **Indikator 8.3:** Mengimplementasikan cipher dalam Pascal.
- **Indikator 8.4:** Membuat dokumentasi dan pengujian kode.

6 Peta Keterkaitan CPMK terhadap CPL

CPMK	CPL-1	CPL-2	CPL-3	CPL-4	CPL-5
CPMK-1	•		•		
CPMK-2	•		•	•	•
CPMK-3	•	•	•	•	•
CPMK-4	•	•	•	•	•
CPMK-5	•	•	•	•	•
CPMK-6	•		•	•	•
CPMK-7	•		•	•	•
CPMK-8		•	•	•	•

Tabel 4: Pemetaan CPMK terhadap CPL (simbol • = berkontribusi)

7 Bahan Kajian dan Referensi Utama

8 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS dirancang untuk 16 minggu dengan estimasi waktu per minggu: PB (proses belajar tatap muka), PT (penugasan terstruktur), BM (belajar mandiri). Total beban 3 SKS

Bahan Kajian	Referensi Utama
Matematika kriptografi: aritmetika modular, algoritma Euclid, teori bilangan, fast exponentiation	Stinson & Paterson (2018). <i>Cryptography: Theory and Practice</i> (4th ed.). CRC Press.
Algoritma kriptografi klasik dan modern: Caesar, Vigenère, DES, AES, RSA; fungsi hash, tanda tangan digital	Katz & Lindell (2020). <i>Introduction to Modern Cryptography</i> (3rd ed.). CRC Press.
Protokol kriptografi, manajemen kunci, kriptanalisis; implementasi pemrograman (MATLAB, C, C++, Pascal)	Trappe & Washington (2006). <i>Introduction to Cryptography with Coding Theory</i> (2nd ed.). Pearson.

Tabel 5: Bahan Kajian dan Referensi Utama (format BAN-PT/LAM)

≈ 150 menit/minggu. Bentuk pembelajaran: kelas dan praktikum laboratorium; media campuran (blended learning).

Mg	Tanggal	Sub-CPMK	Materi / Bahan kajian	Metode pembelajaran	PB / PT / BM
1	Rencana semester	Sub-CPMK 1	Pengantar Kriptografi, model keamanan, ancaman	Kelas + diskusi kasus	45 / 30 / 75
2	Rencana semester	Sub-CPMK 2	Aritmetika modular, operasi dasar, invers modular	Kelas + praktikum MATLAB	45 / 30 / 75
3	Rencana semester	Sub-CPMK 2	Algoritma Euclid dan Euclid diperluas	Kelas + praktikum C	45 / 30 / 75
4	Rencana semester	Sub-CPMK 2	Teori bilangan: prima, fast exponentiation	Kelas + praktikum C++	45 / 30 / 75
5	Rencana semester	Sub-CPMK 3	Cipher Caesar dan substitusi sederhana	Kelas + lab (4 bahasa)	30 / 45 / 75
6	Rencana semester	Sub-CPMK 3	Cipher Vigenère dan polyalphabetic	Kelas + lab Vigenère	30 / 45 / 75

Mg	Tanggal	Sub-CPMK	Materi / Bahan kajian	Metode pembelajar- an	PB / PT / BM
7	Rencana semester	Sub-CPMK 4	Block cipher: DES, AES, mode ECB/CBC	Kelas + si- mulasi/demo	45 / 30 / 75
8	Rencana semester	–	Ujian Tengah Semester	UTS tertulis	100 / 0 / 50
9	Rencana semester	Sub-CPMK 4	Algoritma RSA, enkripsi asimetris	Kelas + implementasi RSA	45 / 30 / 75
10	Rencana semester	Sub-CPMK 5	Fungsi hash (SHA, MD5), integritas data	Kelas + lab hash	30 / 45 / 75
11	Rencana semester	Sub-CPMK 5	Tanda tangan digital, implementasi RSA-based	Kelas + praktikum	30 / 45 / 75
12	Rencana semester	Sub-CPMK 6	Protokol kriptografi, Diffie- Hellman, TLS	Kelas + analisis protokol	45 / 30 / 75
13	Rencana semester	Sub-CPMK 6	Manajemen kunci, siklus hidup, distribusi	Kelas + studi kasus	30 / 45 / 75
14	Rencana semester	Sub-CPMK 7	Kriptanalisis, frequency analysis, Kasiski	Kelas + lab kriptanalisis	30 / 45 / 75
15	Rencana semester	Sub-CPMK 8	Presentasi proyek, implementasi multi-bahasa	Kelas + demo proyek	30 / 45 / 75
16	Rencana semester	–	Ujian Akhir Semester	UAS tertulis	100 / 0 / 50

Catatan: Mg = Minggu ke. PB = proses belajar (menit), PT = penugasan terstruktur (menit), BM = belajar mandiri (menit). Tanggal diisi sesuai jadwal semester.

9 Strategi Pembelajaran OBE

9.1 Project-Based Learning (PBL)

Mahasiswa menyelesaikan proyek implementasi algoritma kriptografi dalam minimal dua bahasa pemrograman (MATLAB, C, C++, atau Pascal). Proyek mencakup dokumentasi, pengujian, dan presentasi.

9.2 Problem-Based Learning

Studi kasus keamanan informasi dianalisis untuk mengidentifikasi kebutuhan kriptografi dan merancang solusi. Diskusi kelompok mendorong pemikiran kritis.

9.3 Praktikum/Laboratorium

Setiap pertemuan praktik mencakup:

- Implementasi algoritma sesuai topik.
- Pengujian dengan data sampel.
- Analisis hasil dan pembahasan kelemahan.
- Laporan singkat praktikum.

10 Metode Penilaian dan Rubrik

Penilaian hasil belajar mengacu pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Sub-CPMK yang tercantum dalam matriks RPS di atas.

10.1 Komponen Penilaian

Komponen	Bobot	Bentuk
Ujian Tengah Semester (UTS)	25%	Tertulis
Ujian Akhir Semester (UAS)	35%	Tertulis
Tugas/Praktikum	25%	Laporan + Kode
Proyek Implementasi	15%	Demo + Dokumentasi

Tabel 7: Komponen Penilaian

Kriteria	4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)
Kebenaran Algoritma	Kode benar, output sesuai	Kode benar, minor bug	Kode sebagian benar
Dokumentasi	Lengkap, jelas	Cukup lengkap	Kurang lengkap
Pengujian	Test cases lengkap	Beberapa test cases	Minimal testing
Analisis	Analisis mendalam	Analisis memadai	Analisis sederhana

Tabel 8: Rubrik Penilaian Praktikum

Aspek	4	3	2	1
Implementasi	≥ 3 bahasa, lengkap	2 bahasa, lengkap	2 bahasa, partial	1 bahasa
Fungsionalitas	Semua fitur jalan	Mayoritas jalan	Sebagian jalan	Tidak jalan
Presentasi	Jelas, interaktif	Jelas	Cukup jelas	Tidak jelas
Dokumentasi	Profesional	Memadai	Minimal	Tidak ada

Tabel 9: Rubrik Penilaian Proyek

10.2 Rubrik Penilaian Praktikum (Skala 1–4)

10.3 Rubrik Penilaian Proyek

11 Daftar Topik Kriptografi

1. Matematika Kriptografi

- Aritmetika modular
- Algoritma Euclid dan Euclid diperluas
- Teori bilangan (prima, Fermat, Euler)
- Pangkat modular (fast exponentiation)

2. Algoritma Kriptografi Klasik

- Cipher Caesar, substitusi monoalfabetik
- Cipher Vigenère, polyalphabetic
- Transposisi

3. Algoritma Kriptografi Modern

- Kriptografi simetris: DES, AES
- Kriptografi asimetris: RSA
- Mode operasi block cipher

4. Protokol Kriptografi

- Protokol pertukaran kunci (Diffie-Hellman)
- Protokol autentikasi
- TLS/SSL

5. Kriptanalisis

- Frequency analysis
- Kasiski examination
- Serangan known-plaintext, chosen-plaintext

6. Aplikasi Kriptografi

- Fungsi hash (SHA, MD5)
- Tanda tangan digital
- Manajemen kunci
- Keamanan komunikasi

12 Contoh Tugas Proyek dan Studi Kasus

12.1 Tugas Proyek 1: Implementasi Multi-Bahasa

Implementasikan cipher Caesar dalam empat bahasa pemrograman (MATLAB, C, C++, Pascal). Bandingkan performa dan kemudahan implementasi. Buat dokumentasi penggunaan.

12.2 Tugas Proyek 2: Sistem Enkripsi Hibrida

Rancang sistem yang menggabungkan AES (simetris) dan RSA (asimetris) untuk enkripsi file. Implementasikan dalam minimal dua bahasa. Jelaskan alur enkripsi dan dekripsi.

12.3 Studi Kasus 1: Keamanan Pesan Instan

Analisis bagaimana aplikasi pesan instan (WhatsApp, Signal) menggunakan kriptografi end-to-end. Identifikasi algoritma yang digunakan dan manajemen kunci.

12.4 Studi Kasus 2: Tanda Tangan Dokumen

Sebuah universitas ingin menerapkan tanda tangan digital untuk surat resmi. Rancang solusi berbasis RSA dan hash. Jelaskan protokol verifikasi.

13 Contoh Kode Kriptografi

13.1 MATLAB: Cipher Caesar

Listing 1: Implementasi Caesar Cipher dalam MATLAB

```
1 function ciphertext = caesar_encrypt(plaintext, shift)
2 % Caesar Cipher Encryption
3 % plaintext: string input
4 % shift: integer (0-25)
5     plaintext = upper(plaintext);
6     ciphertext = '';
7     for i = 1:length(plaintext)
8         if plaintext(i) >= 'A' && plaintext(i) <= 'Z'
9             c = double(plaintext(i)) - 65;
10            c = mod(c + shift, 26);
11            ciphertext = [ciphertext char(c + 65)];
12        else
13            ciphertext = [ciphertext plaintext(i)];
14        end
15    end
16 end
17
18 function plaintext = caesar_decrypt(ciphertext, shift)
19     plaintext = caesar_encrypt(ciphertext, 26 - shift);
20 end
```

13.2 C: Cipher Caesar

Listing 2: Implementasi Caesar Cipher dalam C

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <ctype.h>
3 #include <string.h>
4
5 void caesar_encrypt(char *plaintext, int shift) {
6     int i;
7     for (i = 0; plaintext[i] != '\0'; i++) {
8         if (isalpha(plaintext[i])) {
9             char base = isupper(plaintext[i]) ? 'A' : 'a';
10            plaintext[i] = base + (plaintext[i] - base + shift) %
11                26;
12        }
13    }
14 }
15
16 void caesar_decrypt(char *ciphertext, int shift) {
17     caesar_encrypt(ciphertext, 26 - shift);
18 }
```

```

19 int main() {
20     char msg[] = "HELLO CRYPTO";
21     caesar_encrypt(msg, 3);
22     printf("Encrypted: %s\n", msg);
23     caesar_decrypt(msg, 3);
24     printf("Decrypted: %s\n", msg);
25     return 0;
26 }

```

13.3 C++: Cipher Caesar

Listing 3: Implementasi Caesar Cipher dalam C++

```

1  #include <iostream>
2  #include <string>
3  #include <cctype>
4
5  std::string caesar_encrypt(std::string plaintext, int shift) {
6      std::string ciphertext = "";
7      for (char c : plaintext) {
8          if (isalpha(c)) {
9              char base = isupper(c) ? 'A' : 'a';
10             ciphertext += base + (c - base + shift + 26) % 26;
11         } else {
12             ciphertext += c;
13         }
14     }
15     return ciphertext;
16 }
17
18 std::string caesar_decrypt(std::string ciphertext, int shift) {
19     return caesar_encrypt(ciphertext, 26 - shift);
20 }
21
22 int main() {
23     std::string msg = "HELLO CRYPTO";
24     std::cout << "Encrypted: " << caesar_encrypt(msg, 3) << std::
        endl;
25     std::cout << "Decrypted: " << caesar_decrypt(
        caesar_encrypt(msg, 3), 3) << std::endl;
26     return 0;
27 }
28 }

```

13.4 Pascal: Cipher Caesar

Listing 4: Implementasi Caesar Cipher dalam Pascal

```

1  program CaesarCipher;
2

```

```

3  var
4      plaintext, ciphertext: string;
5      shift, i: integer;
6      c: char;
7
8  function caesar_encrypt(s: string; k: integer): string;
9  var
10     result: string;
11     i: integer;
12     base: char;
13 begin
14     result := '';
15     for i := 1 to length(s) do
16     begin
17         if (s[i] >= 'A') and (s[i] <= 'Z') then
18         begin
19             base := 'A';
20             result := result + chr(ord(base) + (ord(s[i]) - ord(base) + k
21                 ) mod 26);
22         end
23         else if (s[i] >= 'a') and (s[i] <= 'z') then
24         begin
25             base := 'a';
26             result := result + chr(ord(base) + (ord(s[i]) - ord(base) + k
27                 ) mod 26);
28         end
29         else
30             result := result + s[i];
31         end;
32     caesar_encrypt := result;
33 end;
34
35 function caesar_decrypt(s: string; k: integer): string;
36 begin
37     caesar_decrypt := caesar_encrypt(s, 26 - k);
38 end;
39
40 begin
41     plaintext := 'HELLO CRYPTO';
42     shift := 3;
43     ciphertext := caesar_encrypt(plaintext, shift);
44     writeln('Encrypted: ', ciphertext);
45     writeln('Decrypted: ', caesar_decrypt(ciphertext, shift));
46 end.

```

13.5 MATLAB: Algoritma Euclid Diperluas

Listing 5: Extended Euclidean Algorithm dalam MATLAB

```

1  function [g, x, y] = extended_gcd(a, b)

```

```

2 % Extended Euclidean Algorithm: ax + by = gcd(a,b)
3     if b == 0
4         g = a;
5         x = 1;
6         y = 0;
7     else
8         [g, x1, y1] = extended_gcd(b, mod(a, b));
9         x = y1;
10        y = x1 - floor(a/b) * y1;
11    end
12 end
13
14 % Contoh: invers modular dari a mod m
15 function inv = mod_inverse(a, m)
16     [g, x, ~] = extended_gcd(mod(a, m), m);
17     if g ~= 1
18         inv = []; % tidak ada invers
19     else
20         inv = mod(x, m);
21     end
22 end

```

13.6 C: Modular Exponentiation (Fast Power)

Listing 6: Fast Modular Exponentiation dalam C

```

1 #include <stdio.h>
2
3 long long mod_pow(long long base, long long exp, long long mod) {
4     long long result = 1;
5     base = base % mod;
6     while (exp > 0) {
7         if (exp % 2 == 1)
8             result = (result * base) % mod;
9         exp = exp / 2;
10        base = (base * base) % mod;
11    }
12    return result;
13 }
14
15 int main() {
16     printf("2^10 mod 1000 = %lld\n", mod_pow(2, 10, 1000));
17     printf("3^644 mod 645 (RSA) = %lld\n", mod_pow(3, 644, 645));
18     return 0;
19 }

```

14 Daftar Referensi

14.1 Buku Utama

1. Stinson, D. R., & Paterson, M. (2018). *Cryptography: Theory and Practice* (4th ed.). CRC Press.
2. Katz, J., & Lindell, Y. (2020). *Introduction to Modern Cryptography* (3rd ed.). CRC Press.
3. Trappe, W., & Washington, L. C. (2006). *Introduction to Cryptography with Coding Theory* (2nd ed.). Pearson.
4. Schneier, B. (1996). *Applied Cryptography* (2nd ed.). John Wiley & Sons.

14.2 Buku Pendukung

1. Stallings, W. (2017). *Cryptography and Network Security: Principles and Practice* (7th ed.). Pearson.
2. Ferguson, N., Schneier, B., & Kohno, T. (2010). *Cryptography Engineering*. Wiley.
3. Menezes, A. J., van Oorschot, P. C., & Vanstone, S. A. (1996). *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press.

14.3 Sumber Online

1. NIST Cryptographic Standards: <https://csrc.nist.gov/>
2. Cryptography Stack Exchange: <https://crypto.stackexchange.com/>

15 Pengesahan

Disiapkan Oleh (Penyusun Silabus)	Diperiksa Oleh (Ketua Prodi)	Disahkan Oleh (Dekan)
Ketua Tim Penyusun Kurikulum / Penyusun Silabus		
Nama: _____ Tanggal: _____	Nama: _____ Tanggal: _____	Nama: _____ Tanggal: _____

Tabel 10: Pengesahan Silabus Mata Kuliah Kriptografi (format BAN-PT/LAM)